TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AN 2
MULTIPLES ET DIVISEURS : PGCD, PPCM ET PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : PGCD par la liste des diviseurs

Calculer, en écrivant la liste des diviseurs : a) PGCD$(24\,;36)$ b) PGCD$(45\,;60)$ c) PGCD$(17\,;51)$.

Exercice 2 : PGCD et PPCM par décomposition

Décomposer en facteurs premiers puis calculer le PGCD et le PPCM :

a) 84 et 126
b) 48 et 72
c) 150 et 225
d) 180 et 252

Exercice 3 : Vérifier une propriété

1) Calculer 84×126, puis PGCD$(84\,;126) \times$PPCM$(84\,;126)$. Que remarque-t-on ?

2) Deux nombres ont pour produit 864 et pour PGCD 12. Calculer leur PPCM.

Exercice 4 : PPCM par la liste des multiples

Calculer : a) PPCM$(6\,;9)$ b) PPCM$(12\,;18)$ c) PPCM$(4\,;6\,;10)$ d) PPCM$(7\,;5)$.

Exercice 5 : Cas particuliers

1) a est un diviseur de b. Que valent PGCD$(a\,;b)$ et PPCM$(a\,;b)$? Exemple : $a = 8$, $b = 40$.

2) a et b sont premiers entre eux. Que valent PGCD$(a\,;b)$ et PPCM$(a\,;b)$? Exemple : $a = 9$, $b = 10$.

Exercice 6 : Les bouquets

Une fleuriste a 48 roses et 36 tulipes. Elle veut composer le plus grand nombre de bouquets identiques en utilisant toutes les fleurs.

1) Combien de bouquets peut-elle faire ?

2) Quelle est la composition de chaque bouquet ?

Exercice 7 : Le carrelage

On veut recouvrir une plaque rectangulaire de 180 cm sur 120 cm avec des carreaux carrés, tous identiques, les plus grands possible, sans découpe.

1) Quelle est la longueur du côté d'un carreau ?

2) Combien de carreaux faut-il ?

Exercice 8 : Les bus

Au terminus, un bus de la ligne A part toutes les 12 minutes et un bus de la ligne B toutes les 18 minutes. Deux bus partent ensemble à 7 h.

1) Au bout de combien de minutes repartiront-ils ensemble pour la première fois ?

2) À quelle heure ? Donner les trois premiers horaires de départ commun après 7 h.

Exercice 9 : Les élèves

Le nombre d'élèves d'un CEM est compris entre 350 et 400. Si on les range par 12, par 15 ou par 20, il reste chaque fois 7 élèves. Combien y a-t-il d'élèves ?

Exercice 10 : Le terrain

Un terrain rectangulaire mesure 72 m sur 96 m. On veut planter des arbres sur le pourtour, régulièrement espacés, avec un arbre à chaque coin, et la distance entre deux arbres la plus grande possible (nombre entier de mètres).

1) Quelle est la distance entre deux arbres consécutifs ?

2) Combien d'arbres faut-il planter ?

LN_EDUCATION